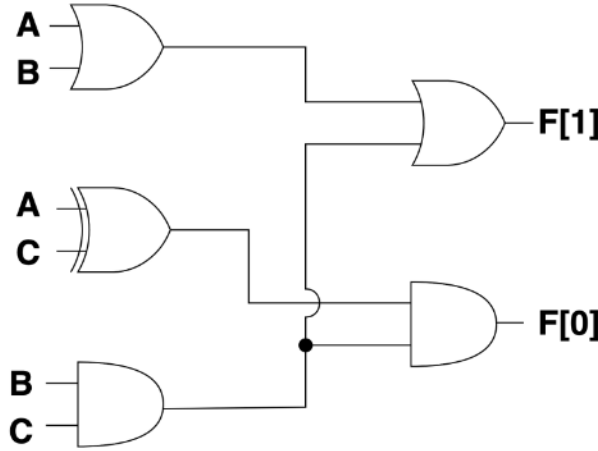


AÇIKLAMALAR:

1. Aşağıda verilen soruları Verilog donanım tanımlama dilinde kapı seviyesinde yazın.
2. Dosya gönderimi için sorularda belirtilen ".v" uzantılı dosyalarınızı "isim_soyisim_numara_quiz" isimli bir klasöre attıktan sonra klasörü sıkıştırınız ve sınav sırasında gözetmenin getireceği USB veya Uzak'a yüklemeye hazır olacak şekilde bekleyiniz.
3. <Projenizin bulunduğu dizin>\<Proje ismi>\<Proje ismi>.srcs\sources_1\new → dizininde yazdığınız ".v" uzantılı dosyaları bulabilirsiniz.

1. [40 Puan] Şube1 Devresi

Aşağıda şeması verilen devreyi Verilog donanım tanımlama dilinde kapı seviyesinde yazın. Oluşturacağınız modüle "sube1" (oluşacak dosya "sube1.v") ismini verin.



Devrenin girişleri:

- A: 1 bitlik giriş
- B: 1 bitlik giriş
- C: 1 bitlik giriş

Devrenin çıkışları:

- F: 2 bitlik çıkış

2. [60 Puan] Şube1 Devresinden xor Kapısı Oluşturma

İlk sorudaki "sube1" modülünden en az 1 tane ve istediğiniz sayıda kullanarak iki girişli bir xor kapısını modelleyin. Oluşturacağınız modüle "sube1_xor" (oluşacak dosya "sube1_xor.v") ismini verin. "sube1" modülünü kullanmanız ve bu modülün istediğiniz çıkışlarının kullanacağınız diğer kapılara ya da modüllere bağlanması şartıyla istediğiniz sayıda ek kapı -xor, xnor kapıları hariç- kullanabilirsiniz.

Not: Kullanacağınız "sube1" modüllerinin istediğiniz girişlerine 0 ya da 1 gibi değerler bağlayabilirsiniz veya çıkışların istediğiniz bitlerini seçip kullanabilirsiniz.

Devrenin girişleri:

- X: 1 bitlik xor modelinin ilk bit girişi
- Y: 1 bitlik xor modelinin ikinci bit girişi

Devrenin çıkışları:

- Z: 1 bitlik xor modelinin çıkışı